

Creative Backgrounds Backend Documentation

Dashboard + Backend Requirements

Version 1.0

Overview

Wallpapers هيكون مسئول عن إدارة نوعين فقط من الـ Dashboard الـ

1. Standard Wallpaper
2. Depth Wallpaper (Background + Foreground + Dynamic Clock)

بإضافة خلفيات جديدة بدون الحاجة لأي تعديل داخل التطبيق Content Team يسمح للـ Dashboard الـ

Wallpaper Types

1. Standard Wallpaper

يتكون من:

Thumbnail
Wallpaper Image
Category
Title
Tags
Featured
Premium
Resolution

2. Depth Wallpaper

يتكون من:

Original Image

↓

Background Image

↓

Foreground PNG

↓

Clock Settings

↓

Thumbnail

Dashboard Workflow

Step 1

Upload Original Image

Original.jpg

Step 2

Auto Foreground Extraction

يوجد زر Dashboard داخل الـ

Generate Foreground

عند الضغط عليه:

- SAM2 إرسال الصورة إلى
- Mask توليد
- Foreground PNG استخراج
- Background إنشاء بدون العنصر

Preview. ثم عرض.

Step 3

Mask Editor

لو القص غير دقيق

يوجد أدوات

Brush

Erase

Add Area

Remove Area

Undo

Redo

Zoom

بعد التعديل

Save

Step 4

Thumbnail Generator

بعد الحفظ

تلقائياً Thumbnail يتم إنشاء

360x640

WEBP

Compressed

Wallpaper Metadata

لـ Wallpaper

Title

Category

Tags

Featured

Premium

Language

Sort Order

Downloads

Views

Status

Created At

Depth Wallpaper Settings

يحتوي على إعدادات خاصة Wallpaper كل

Clock Enabled

Clock Style

Clock Position

Clock Scale

Clock Rotation

Clock Color

Clock Opacity

Clock Font

Clock Weight

Date Enabled

Date Position

Date Color

Shadow Enabled

Depth Level

Clock Styles

Outlined

Solid

Minimal

Thin

Bold

Modern

Classic

Rounded

Clock Position

Top

Center

Bottom

Custom X

Custom Y

Depth Configuration

Foreground Scale

Foreground Offset X

Foreground Offset Y

Blur Radius

Shadow Strength

Stored Files

📁 Wallpaper

original.webp

background.webp

foreground.png

thumbnail.webp

Folder Structure

wallpapers/

 wallpaper_id/

 original.webp

 background.webp

 foreground.png

 thumbnail.webp

Database Model

Wallpaper

id

type

title

category

thumbnail

background

foreground

clock_config

resolution

featured

premium

downloads

views

status

created_at

updated_at

Clock Config JSON

مثال

```
{  
  "enabled": true,  
  "style": "outlined",  
  "position": "center",  
  "font": "BebasNeue",  
  "scale": 1.0,  
  "rotation": 0,  
  "color": "#FFFFFF",  
  "opacity": 1,  
  "depth": 0.45,  
  "dateEnabled": true,  
  "shadow": true  
}
```

Dashboard Pages

Wallpapers

All Wallpapers

Add Wallpaper

Edit Wallpaper

Delete Wallpaper

Categories

Nature

AMOLED

Space

Cars

Anime

Minimal

Abstract

Cities

Animals

Upload Wizard

Step 1

Upload Image



Step 2

Generate Foreground



Step 3

Edit Mask



Step 4

Clock Settings



Step 5

Preview



Step 6

Publish

APIs

Wallpapers

GET /wallpapers

GET /wallpapers/{id}

POST /wallpapers

PUT /wallpapers/{id}

DELETE /wallpapers/{id}

Categories

GET /categories

POST /categories

PUT /categories

DELETE /categories

SAM Processing

POST /segment

Input

Original Image

Output

Foreground PNG

Background WEBP

Mask

Thumbnail

POST /thumbnail

Preview

POST /preview

Returns

Rendered Preview

Dashboard Preview

قبل الحفظ يعرض:

Phone Mockup

↓

Wallpaper

↓

Clock

↓

Depth Effect

↓

Thumbnail

↓

Publish

Flutter Response Example

```
{
  "id": 12,
  "type": "depth",
  "title": "Jet Sky",
  "thumbnail": "...",
  "background": "...",
  "foreground": "...",
  "clockConfig": {
    "style": "outlined",
    "color": "#FFFFFF",
    "position": "center",
    "depth": 0.45
  }
}
```

```
}  
}
```

Recommended Tech Stack

Backend

- NestJS أو Laravel (حسب اختيار الفريق)
- PostgreSQL
- Redis (لـ Caching)
- Object Storage (AWS S3 / Cloudinary / Supabase Storage)

Image Processing

- SAM 2 (Segment Anything 2)
 - OpenCV (اختياري لبعض المعالجات)
 - Sharp (Node.js) أو ImageMagick (WebP للتحويل إلى) و إنشاء Thumbnails
-

Content Team Workflow

1. رفع الصورة الأصلية.
2. **Generate Foreground.** الضغط على
3. مراجعة وتعديل القص إذا لزم الأمر.
4. ضبط إعدادات الساعة (Style / Position / Color / Scale).
5. Mockup معاينة النتيجة على
6. **Publish.** الضغط على